

腸内細菌叢と移植片対宿主病 —同種造血幹細胞移植後の 広域スペクトラム抗菌薬使用に伴う 移植片対宿主病関連死亡率の増加—

庄 野 雄 介^{1,2}

腸内細菌叢は、同種造血幹細胞移植 (allo-HSCT) 後の感染症および移植片対宿主病 (GVHD) の発症リスクに影響を与える。我々は、レシピエント 857 例を後ろ向きに調査し、発熱性好中球減少症患者に広域スペクトラム抗菌薬を投与した群で、GVHD 関連死亡率の上昇を見出した。患者便検体の分析から、広域スペクトラム抗菌薬は腸内細菌叢の攪乱を引き起こすことが示された。マウス実験でも同様に、広域スペクトラム抗菌薬投与により GVHD 関連死亡率が上昇することが示された。特記すべきこととして、GVHD マウスに対する広域スペクトラム抗菌薬の使用は、保護作用を有する大腸粘膜層の喪失、腸管バリア機能の障害、および粘液分解能を有する共生細菌増加を引き起こすことが示された。本研究により、allo-HSCT 後の広域スペクトラム抗菌薬使用に関して、これまで十分に認識されていなかったリスクがあることが示された。(臨床血液 58 (7): 835~842, 2017)

Key words: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), Graft-versus-host disease (GVHD), Broad-spectrum antibiotics, Microbiota injury

近年、大規模 DNA シークエンス解析の発展に伴って、さまざまな病気および生体の恒常性維持機構において腸内細菌叢の役割が詳細に解析されつつある。同種造血幹細胞移植 (allo-HSCT) 後の腸内細菌叢 (intestinal microbiota) の変化と移植予後についてはこれまで、ヒトおよびマウスモデルでの解析から、Table 1 にまとめたように我々のグループを含めたくさんの報告がなされてきた。我々は特に、1. 腸内細菌叢の多様性 (diversity) が損なわれると移植後死亡率が上昇すること¹⁾、2. 移植片対宿主病 (GVHD) 患者およびマウスでは GVHD においてラクトバシラス目 (lactobacillales) の増加とクロストリジウム目 (clostridiales) の低下を認めること²⁾、3. ブラウティア属 (*blautia*; クロストリジウム綱の細菌の一つ) の数が患者の GVHD 改善と正に相関する³⁾ こと、4. レシピエント腸内細菌叢において移植後 21 日目までに *eubacterium limosum* (クロストリジウム綱の細菌の一つ) の割合が高い場合移植後再発が少ないこと⁴⁾ などを発表してきた。

抗菌薬の使用という部分に注目して研究の歴史を紐解くと、腸内細菌叢の GVHD における役割の検証は、1970 年代に遡る^{5,6)}。Van Bekkum らによる germ-free マウスをレシピエントに用いた GVHD 実験では有意に GVHD 関連死亡率の改善を認め、同様に移植前から抗菌薬をレシピエントに投与することで GVHD 関連死亡率の改善を認めた⁶⁾。その後、80 年代に入り Storb らから再生不良性貧血患者 130 名の HLA 一致同胞からの allo-HSCT データ解析報告があり、gut decontamination (腸管内無菌化) と laminar-airflow の併用によりグレード II~IV の GVHD 発症率が有意に低くなることが示された⁷⁾。一方でいくつかの研究では腸管内無菌化が GVHD 低減に寄与するとは言えないとする報告もみられた^{8~10)}。腸管内無菌化が (GVHD を含む) 移植予後を改善しないという事実はごく最近においてもカナダからの臨床報告で確認されている。500 名に及ぶ後ろ向き研究から、allo-HSCT 前に抗菌薬を用いた腸管内無菌化を施行した患者では有意に高い頻度でグレード II~IV の GVHD 発症を認めた¹¹⁾。対照的に、腸管内無菌化の有用性を示すドイツからの前向き臨床研究報告では、Ciprofloxacin に Metronidazole を併用した腸管内無菌化に

¹ メモリアル・スローン・ケタリング癌センター 免疫分野

² 北海道大学大学院 医学研究科 内科学講座 血液内科学分野

Table 1 Key observations about the microbiota and allo-HSCT

Microbiome and allo-HSCT observation	References
Modulation of intestinal flora can mitigate murine GVHD	2, 6, 32
Incomplete suppression of gut anaerobes is associated with increased risk of GVHD; anaerobe-targeted gut decontamination reduces GVHD	12
Pattern recognition receptors contribute to murine GVHD	33
Murine GVHD distorts the microbiota, in part by disrupting production of antimicrobial peptides by Paneth cells. Human duodenal Paneth cell counts at GVHD onset correlate with disease severity and survival	33-36
Intestinal monodominance, especially by enterococcus, occurs frequently in allo-HSCT patients, often precedes bacteremia, and is associated with intestinal GVHD	24, 36
Flora diversity is associated with survival after allo-HSCT in patients	36
<i>Blautia</i> abundance is associated with decreased GVHD-related mortality in patients	3
A urinary metabolite (3-indoxyl sulfate) is a biomarker of intestinal microbiota health and predicts reduced intestinal GVHD and survival in patients	24, 37
<i>Eubacterium limosum</i> is correlated with less relapse after allo-HSCT	4

より GVHD 低減を認めている¹²⁾。また、小児移植領域の 112 名の症例報告で、腸管内無菌化成功例において急性 GVHD の発症が低いとする報告や¹³⁾、欧州からは多剤耐性菌の検出が腸管 GVHD 増加に関連すると示す報告もある¹⁴⁾。これら種々の相反する報告結果から腸管内無菌化の明確な結論を導き出すことは困難であるが、移植前処置にキノロン剤等の抗菌薬の使用が慣習となってきたという事実も研究の遂行・解釈を難しくする要因となっている。

腸管内無菌化の処置とは別に、造血幹細胞移植後には患者のほとんどは発熱性好中球減少症 (febrile neutropenia, FN) の治療のため抗菌薬に暴露される。抗菌薬の使用による腸内細菌叢の攪乱 (“microbiota injury”) は甚大でその免疫系や移植予後に及ぼす影響は計り知れないが、抗がん剤使用後の FN 患者に関しては発熱や血行感染を予防するためにキノロン剤の使用を推薦するガイドライン^{15, 16)} 以外はこれまで詳細な検討はされておらず、移植予後を考慮に入れた抗菌薬の適正使用に当たっての明確な判断基準は曖昧であった。今回我々は抗菌薬の使用が GVHD にどのような影響を与えるかを、単一施設ヒト患者検体およびマウス GVHD 移植モデルを用いて解析を行った¹⁷⁾。

我々は造血幹細胞移植後に一般的に使用される抗菌薬を大きく二つに分類し解析を行った。一つはクロストリジウムを含めた嫌気性菌に作用をもつ広域スペクトラム抗菌薬群 (Imipenem-cilastatin, Piperacillin-tazobactam 等)、もう一つは嫌気性菌カバリーが弱い狭域スペクトラ

ム抗菌薬群 (Aztreonam, Cefepime 等) である。クロストリジウムは制御生 T 細胞増加に関与し、抗炎症の役割を担う報告^{18~21)} があることから、我々は、嫌気性菌を損なわない狭域スペクトラム抗菌薬の使用が GVHD 改善につながるのではないかとこの予測を立てた。糞便サンプルは当センターにおいて 2009 年 9 月から 2015 年 5 月にかけて day -21 から day 21 の間に毎週最低一度、allo-HSCT 患者から採取した (合計サンプル数 2,209)。抗菌薬投与のグループ分けに関しては、当センターの方針として Piperacillin-tazobactam が 2002 年以降の FN に対する経験的治療 (empiric therapy) の標準第一選択であり、Imipenem-cilastatin は第一選択に対する細菌学的耐性が明らかな場合、発熱が持続する場合、あるいは臨床的に増悪を認める場合の第二選択である。Cefepime および Aztreonam は上記第一選択にアレルギーがある場合に選択された。最初に、我々は当施設で予防的に移植前から使われる、sulfamethoxazole/trimethoprim (静注ないし経口)、atovaquone (経口)、vancomycin (静注)、ciprofloxacin (静注) の腸内細菌叢への影響を解析したところ、これら抗菌薬による腸内細菌叢の大きな変化は認められなかった。続いて、857 名の患者臨床経過の解析 (Table 2) から FN に対して広域スペクトラム抗菌薬を使用された患者 (day 0 以降、糞便サンプルの解析を行った day 21 までの間に一度でも FN に対し当該抗菌薬に暴露された患者) では有意に GVHD 関連死亡率が高い結果が得られた (Fig. 1A)。さらに、FN に限らず移植経過中に (day 0 以降最終解析可能日ま

Table 2 Clinical characteristics of 857 allo-HSCT patients transplanted at MSKCC

Dates of transplant	May 1992 to July 2015
Age (years)	18 to 77, median 49
Gender	Female 341 (40%), male 516 (60%)
Primary malignancy	NHL 242 (28%), AML 277 (32%), CML 48 (5.6%), MDS/MPD 71 (8.3%), ALL 74 (8.6%), CLL 41 (4.8%), Hodgkin disease 70 (8.2%), multiple myeloma 24 (2.8%), other hematological malignancies 16 (1.9%), other malignancies 8 (0.9%), non-malignant hematological disorders 22 (2.6%)
Graft source	Peripheral blood 497 (58%), cord blood 197 (23%), bone marrow 163 (19%)
Conditioning intensity	Standard intensity myeloablative 305 (36%), reduced intensity myeloablative 283 (33%), nonmyeloablative 268 (31%)
HLA matching	HLA identical 604 (70%), HLA mismatch 253 (30%)
Antibiotics for neutropenic fever	No antibiotics for neutropenic fever 474 (55%) Imipenem-cilastatin or piperacillin-tazobactam first-line 306 (36%) Received imipenem-cilastatin only 6 (0.7%) Received piperacillin-tazobactam only 183 (21%) Received both 117 (14%) Also received aztreonam or cefepime 106 (12%) Aztreonam or cefepime first-line 77 (9%) Received aztreonam only 18 (2.1%) Received cefepime only 40 (4.7%) Received both 19 (2.2%) Also received imipenem-cilastatin 23 (2.7%)

で), 移植後一般的によく用いられる 12 種類の各種抗菌薬に暴露されたか否か (投与期間は規定しない) と移植後 5 年 GVHD 関連死亡率の相関解析を行ったところ, Imipenem-cilastatin ないしは Piperacillin-tazobactam に暴露されたレシピエントでは有意に移植後 5 年 GVHD 関連死亡率が上昇していた (Table 3)。Fig. 1A および Table 3 の解析においては, 比較群の患者背景に GVHD を来しやすい背景要因の差違 (graft source, age, race, donor) は認められなかった。なお, 後ろ向き研究の限界として, このような嫌気性菌もカバーする広域スペクトラム抗菌薬が使用される患者背景については十分に加味できない点もあることは留意されるべき点である。当センターでは移植後の死因解析に関しては Copelan ヒエラルキーに準じて解析を行っており²²⁾, 例えば GVHD 発症後に感染症で死亡した場合の死因は GVHD と定めている (詳細は文献を参照)。抗菌薬による治療の前後の腸内細菌叢の変化が解析可能な患者の便検体 16S rRNA シークエンス解析の結果から, Piperacillin-tazobactam 投与後は, より狭域スペクトラムな抗菌薬群である Aztreonam や Cefepime に比べて有意に Lacto-

bacillus および Bacteroidetes の低下を認め, Clostridia も低下の傾向を認めた (Fig. 1B)。これらの細菌叢は前述の通り, GVHD 発症の有無を含む移植後経過で変動が報告されている細菌叢であり²³⁾, 特に clostridia/clostridiales (クロストリジウム綱/目) の低下は GVHD 発生率と強く関与するものである^{2, 3, 24)} ことから広域スペクトラム抗菌薬の及ぼす影響として重要であり, 同時に腸内細菌叢の多様性の保持は GVHD 抑制に肝要である。マウス GVHD モデルにおいても (使用マウスは specific pathogen free (SPF) 管理マウスでヒトと違い腸内細菌叢を介した免疫反応には違いがあることには注意を要する²⁵⁾), 移植後 10 日目からの 21 日目まで隔日の広域スペクトラム抗菌薬 (Imipenem-cilastatin, Piperacillin-tazobactam) 投与群に比べて, 嫌気性菌カバーが弱い狭域スペクトラム抗菌薬 (Aztreonam, Cefepime) 治療群において GVHD 死亡率に有意に改善を認めるという先に示した臨床結果と相同な結論が得られた (Fig. 2)。これら Imipenem-cilastatin 投与 GVHD マウスにおいては, Aztreonam 治療群に比較して移植後 21 日目には大腸における病理 GVHD スコアが有意に高く, 同時に大腸粘

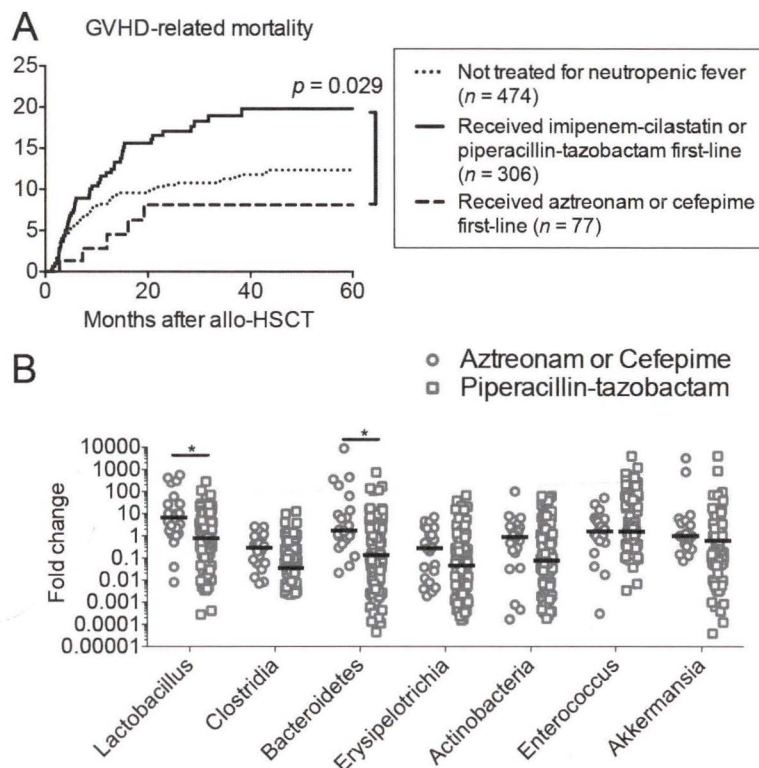


Fig. 1 The clinical use of broad-spectrum antibiotics is associated with increased GVHD-related mortality. (A) A retrospective cohort of 857 adult patients was identified as recipients of non-T cell-depleted allo-HSCT at our center from 1992 to 2015. A subset of patients who had been treated for neutropenic fever was stratified according to whether they received first-line treatment with imipenem-cilastatin or piperacillin-tazobactam, versus aztreonam or cefepime. Outcomes indicated were depicted by Kaplan-Meier plots and curves compared by the log-rank test. (B) Intestinal microbiota composition analysis using 16S rRNA sequencing before and after beginning treatment with the indicated antibiotics in allo-HSCT recipients. * $P < 0.05$ after multiple comparisons with Holm-Sidak correction.

Table 3 Effects of antibiotics exposure on increased 5-year GVHD-related mortality

Antibiotic	Non treated 5-year GVHD-related mortality (n)	Treated 5-year GVHD-related mortality (n)	P-value
Atovaquone (PO)	14.1% (772)	19.1% (85)	0.496
Aztreonam (IV)	14.2% (793)	17.5% (64)	0.777
Cefepime (IV)	14.6% (705)	13.8% (152)	0.980
Ciprofloxacin (IV)	14.4% (535)	14.7% (322)	0.862
Imipenem-cilastatin (IV)	13.1% (709)	21.5% (148)	0.025
Metronidazole (IV)	14.0% (779)	18.6% (78)	0.197
Metronidazole (PO)	14.0% (801)	20.8% (56)	0.206
Piperacillin-tazobactam (IV)	11.9% (557)	19.8% (300)	0.007
Sulfamethoxazole-trimethoprim (IV)	14.8% (769)	12.9% (88)	0.625
Sulfamethoxazole-trimethoprim (PO)	14.6% (727)	12.8% (130)	0.522
Vancomycin (IV)	13.4% (408)	15.6% (449)	0.579
Vancomycin (PO)	14.4% (796)	17.3% (61)	0.942

膜固有層に集積するドナー $CD4^+T$ 細胞の増加, マクロファージ・樹状細胞群 ($CD11b^+$ and/or $CD11c^+$) からの IL-23 産生の増加を認めた。また増加したドナー

$CD4^+T$ 細胞では有意に pSTAT3 の発現率の増加を認めた。移植後 21 日目のマウス糞便 16S rRNA シークエンス解析からは, Imipenem-cilastatin 投与 GVHD マウス

において、大腸粘膜（ムチン）を消費することで知られる特定の細菌（*Akkermansia muciniphila*）^{26, 27} の有意な増加を認めた（Fig. 3A, B）。さらにこの現象に添うように、*Akkermansia muciniphila* にエンコードされていることが知られている粘膜分解酵素遺伝子の有意な発現上昇を metagenomic shotgun sequence 解析より認め（Fig. 4A）、また大腸粘膜層の厚さが有意に低下し（Fig. 4B, C）、一部では細菌が腸管上皮バリアを突破して播種している事実も確認した。粘液分泌細胞である goblet 細胞の数は両群で変化はなかった（Fig. 4D）。以上の結果から、マウス GVHD モデルの実験では広域スペクトラム抗菌薬の使用により誘発された Microbiota injury

が腸管免疫の破綻を来とし、腸管 GVHD の増加、延いては GVHD 関連死亡率の増加につながっていることを突き止めた（Fig. 4E）。

この研究から移植後の Microbiota injury を予防する方法として、FN の治療には 1. 嫌気性菌カバーが弱い狭域スペクトラム抗菌薬群を使用すること（例えば Cefepime を第一使用に考慮（MSKCC にて Cefepime 対 Piperacillin-tazobactam 使用を比較する Phase2 臨床研究の開始を予定している）。ドイツからの報告では Rifaximin の使用が Ciprofloxacin および Metronidazole の併用療法よりクロストリジウム綱の細菌数を保ち腸管 GVHD を有意に抑制するとの報告もある²⁸）、2. 抗菌薬の使用期間を可能な限り短期間にし、広域スペクトラム抗菌薬の使用がやむを得ない場合でも効果を確認後は可及的速やかに狭域スペクトラム抗菌薬に移行すること、3. 抗菌薬使用後にその効果を腸管内に留まらせないようにする方法を採用すること（ β -ラクタマーゼ投与²⁹）や Activated charcoal の投与³⁰）、が GVHD 関連死亡率を減らす助けになることが予想される。興味深いことに移植前の抗菌薬の使用についても、我々はまたドイツの施設との共同臨床データ解析研究から day 0 以前の抗菌薬の全身投与例で Clostridia の低下と移植関連死亡率の上昇を来すことを報告している³¹。今回、マウス実験の結果から広域スペクトラム抗菌薬の使用で粘液分解酵素活性の高い細菌群が同定されたことから、当該酵素を抑制する薬剤の使用で粘膜障害を最小限に留めることができる可能性がある。現在、特定の菌種が移植予後のバイオマーカーとして使用できないかの詳細な解析が進行しており、また、腸内細菌エコシステムの観点から細菌の相互連関、およびその代謝物の免疫系に対する作用

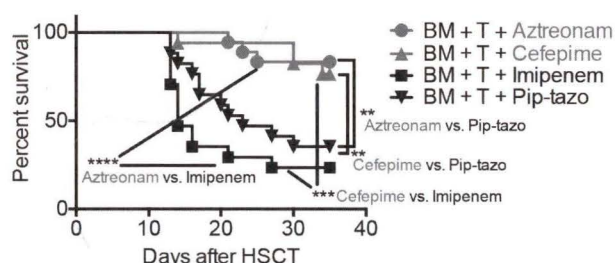


Fig. 2 Broad-spectrum antibiotics elevates GVHD severity in mice. Lethally irradiated 129S1 recipients were transplanted with MHC matched C57BL/6 T cell-depleted bone marrow cells (BM) and 1×10^6 C57BL/6 T cells (T). Recipients were treated with aztreonam, cefepime, imipenem-cilastatin, or piperacillin-tazobactam (pip-tazo) (100 mg/kg, sc, three times a week from days 10 to 24 after allo-HSCT). Comparison of overall survival, with combined data from two independent experiments ($n=17$ to 18). ** $P<0.01$, *** $P<0.001$, **** $P<0.0001$ by Mantel-Cox log-rank test.

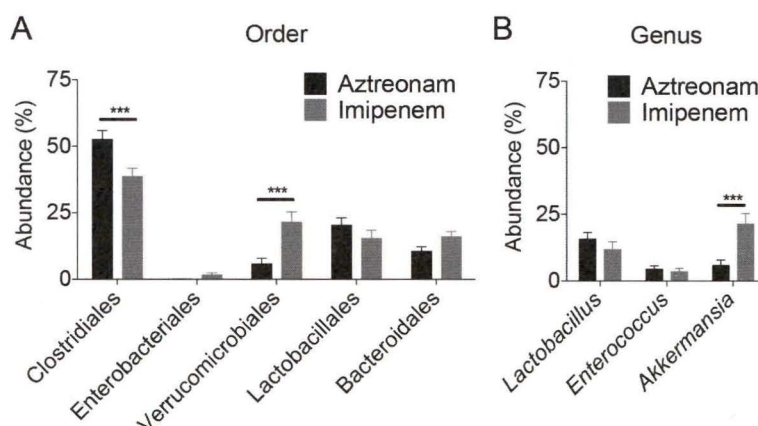


Fig. 3 Mice treated with imipenem-cilastatin in the setting of GVHD show increased abundance of *Akkermansia*. (A and B) Stool specimens obtained from mice treated with imipenem-cilastatin or aztreonam (as in Fig. 2) were collected on day 21 and analyzed by 16S rRNA gene sequencing. Comparisons of bacterial abundance at the phylogenetic levels of order (A) and genus (B). Data are combined from six independent experiments ($n=32$ to 36). *** $P<0.001$ by multiple comparisons, corrected by Holm-Sidak test.

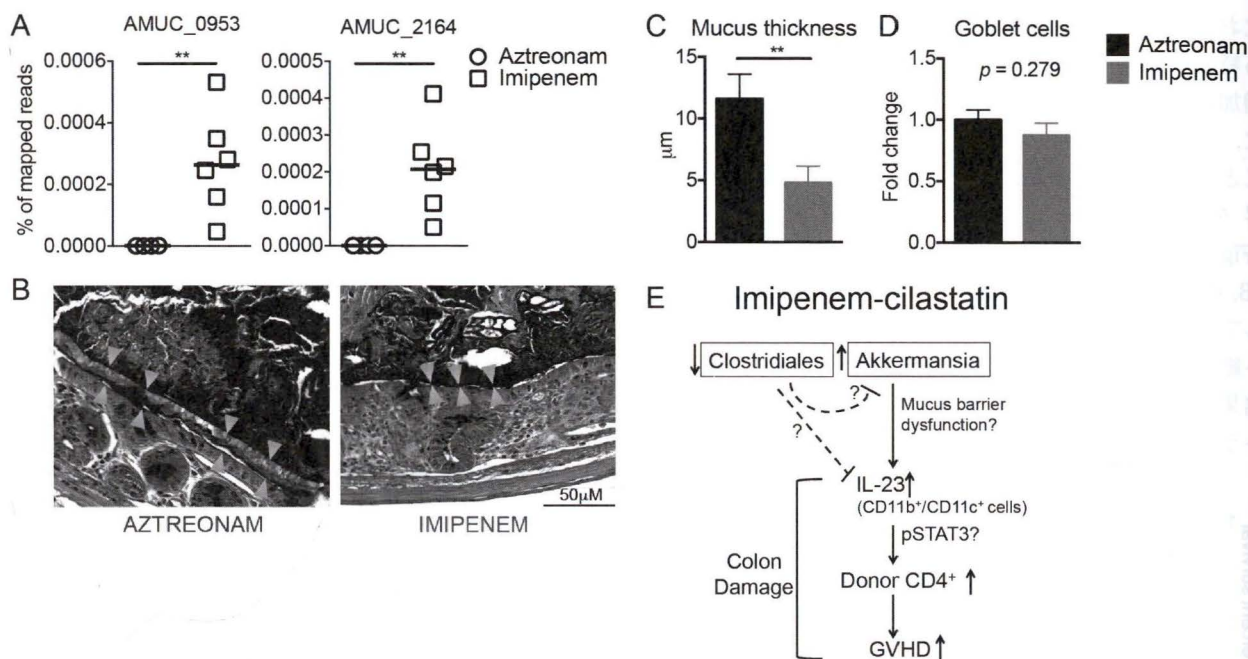


Fig. 4 Mice treated with imipenem-cilastatin in the setting of GVHD result in the loss of colonic mucus layer. (A) Quantification of gene sequences by homology was performed on stool specimens collected on day 21. Amuc_0953 (a sulfatase) and Amuc_2164 (a glycosyl hydrolase) are two predicted secreted mucolytic genes found in the genome of *A. muciniphila* ATCC BAA-835, isolated from human feces. ** $P < 0.01$ by Mann-Whitney U test. (B to D) Colon tissues from mouse recipients were fixed by water-free methanol-Carnoy's fixative on day 21, stained with periodic acid-Schiff stain, and visualized by light microscopy. Triangles in (B) indicate the location of the inner mucus layer. Quantification of mucus layer thickness is shown in (C). Numbers of goblet cells are shown in (D). Data are representative of two independent experiments. Values represent means $\pm$ SEM ($n = 10$). ** $P < 0.01$ by Mann-Whitney U test. (E) A proposed mechanisms of microbiota injury by imipenem-cilastatin resulting in the damage of colonic mucus layer and worse GVHD.

の研究も進めている。

70年代から始まった allo-HSCT における腸内細菌叢の及ぼす影響に関する研究は大いなる進歩を遂げている。ここにまとめた我々の研究報告は、単一施設の結果であり、抗菌薬の使用に方法は施設により異なること、さらには、腸内細菌叢は人種・環境・地理的要因によって差があることから、今後、全世界での前向き多施設研究の実施、腸内細菌叢に変化を与える因子の網羅的解析、またホストに影響を与える細菌リガンド・その代謝物の詳細な解析が望まれ、それらの研究により allo-HSCT の予後改善に繋がることが見込まれる。

著者の COI (conflicts of interest) 開示：庄野雄介；特許使用料 (Seres Therapeutics, Inc.)

文 献

- 1) Taur Y, Jenq RR, Perales MA, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2014; **124**:

1174-1182.

- 2) Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, et al. Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med*. 2012; **209**: 903-911.
- 3) Jenq RR, Taur Y, Devlin SM, et al. Intestinal Blautia Is Associated with Reduced Death from Graft-versus-Host Disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015; **21**: 1373-1383.
- 4) Peled JU, Devlin SM, Staffas A, et al. Intestinal Microbiota and Relapse After Hematopoietic-Cell Transplantation. *J Clin Oncol*. 2017; **35**: 1650-1659.
- 5) Jones JM, Wilson R, Bealmeas PM. Mortality and gross pathology of secondary disease in germfree mouse radiation chimeras. *Radiat Res*. 1971; **45**: 577-588.
- 6) van Bekkum DW, Roodenburg J, Heidt PJ, van der Waaij D. Mitigation of secondary disease of allogeneic mouse radiation chimeras by modification of the intestinal microflora. *J Natl Cancer Inst*. 1974; **52**: 401-404.
- 7) Storb R, Prentice RL, Buckner CD, et al. Graft-versus-host disease and survival in patients with aplastic anemia treated by marrow grafts from HLA-identical siblings—Beneficial effect of a protective environment. *N Engl J Med*. 1983; **308**: 302-307.

- 8) Passweg JR, Rowlings PA, Atkinson KA, et al. Influence of protective isolation on outcome of allogeneic bone marrow transplantation for leukemia. *Bone Marrow Transplant*. 1998; **21**: 1231-1238.
- 9) Petersen FB, Buckner CD, Clift RA, et al. Infectious complications in patients undergoing marrow transplantation: a prospective randomized study of the additional effect of decontamination and laminar air flow isolation among patients receiving prophylactic systemic antibiotics. *Scand J Infect Dis*. 1987; **19**: 559-567.
- 10) Russell JA, Chaudhry A, Booth K, et al. Early outcomes after allogeneic stem cell transplantation for leukemia and myelodysplasia without protective isolation: a 10-year experience. *Biology of blood and marrow transplantation. Biol Blood Marrow Transplant*. 2000; **6**: 109-114.
- 11) Routy B, Letendre C, Enot D, et al. The influence of gut-decontamination prophylactic antibiotics on acute graft-versus-host disease and survival following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Oncoimmunology*. 2017; **6**: e1258506.
- 12) Beelen DW, Elmaagacli A, Muller KD, Hirche H, Schaefer UW. Influence of intestinal bacterial decontamination using metronidazole and ciprofloxacin or ciprofloxacin alone on the development of acute graft-versus-host disease after marrow transplantation in patients with hematologic malignancies: final results and long-term follow-up of an open-label prospective randomized trial. *Blood*. 1999; **93**: 3267-3275.
- 13) Vossen JM, Guiot HF, Lankester AC, et al. Complete suppression of the gut microbiome prevents acute graft-versus-host disease following allogeneic bone marrow transplantation. *PloS one*. 2014; **9**: e105706.
- 14) Bilinski J, Robak K, Peric Z, et al. Impact of Gut Colonization by Antibiotic-Resistant Bacteria on the Outcomes of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective, Single-Center Study. *Biology of blood and marrow transplantation: journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation*. 2016; **22**: 1087-1093.
- 15) Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. *Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America*. 2011; **52**: e56-e93.
- 16) Satlin MJ, Vardhana S, Soave R, et al. Impact of Prophylactic Levofloxacin on Rates of Bloodstream Infection and Fever in Neutropenic Patients with Multiple Myeloma Undergoing Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015; **21**: 1808-1814.
- 17) Shono Y, Docampo MD, Peled JU, et al. Increased GVHD-related mortality with broad-spectrum antibiotic use after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in human patients and mice. *Sci Transl Med*. 2016; **8**: 339ra371.
- 18) Arpaia N, Campbell C, Fan X, et al. Metabolites produced by commensal bacteria promote peripheral regulatory T-cell generation. *Nature*. 2013; **504**: 451-455.
- 19) Atarashi K, Tanoue T, Oshima K, et al. Treg induction by a rationally selected mixture of Clostridia strains from the human microbiota. *Nature*. 2013; **500**: 232-236.
- 20) Furusawa Y, Obata Y, Fukuda S, et al. Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells. *Nature*. 2013; **504**: 446-450.
- 21) Narushima S, Sugiura Y, Oshima K, et al. Characterization of the 17 strains of regulatory T cell-inducing human-derived Clostridia. *Gut Microbes*. 2014; **5**: 333-339.
- 22) Copelan E, Casper JT, Carter SL, et al. A scheme for defining cause of death and its application in the T cell depletion trial. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2007; **13**: 1469-1476.
- 23) Taur Y. Intestinal microbiome changes and stem cell transplantation: Lessons learned. *Virulence*. 2016; **7**: 930-938.
- 24) Holler E, Butzhammer P, Schmid K, et al. Metagenomic analysis of the stool microbiome in patients receiving allogeneic stem cell transplantation: loss of diversity is associated with use of systemic antibiotics and more pronounced in gastrointestinal graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014; **20**: 640-645.
- 25) Beura LK, Hamilton SE, Bi K, et al. Normalizing the environment recapitulates adult human immune traits in laboratory mice. *Nature*. 2016; **532**: 512-516.
- 26) Derrien M, Van Baarlen P, Hooiveld G, Norin E, Müller M, de Vos WM. Modulation of Mucosal Immune Response, Tolerance, and Proliferation in Mice Colonized by the Mucin-Degrader *Akkermansia muciniphila*. *Front Microbiol*. 2011; **2**: 166.
- 27) Derrien M, van Passel MW, van de Bovenkamp JH, Schipper R, de Vos W, Dekker J. Mucin-bacterial interactions in the human oral cavity and digestive tract. *Gut Microbes*. 2010; **1**: 254-268.
- 28) Weber D, Oefner PJ, Dettmer K, et al. Rifaximin preserves intestinal microbiota balance in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 2016; **51**: 1087-1092.
- 29) de Gunzburg J, Ducher A, Modest C, et al. Targeted adsorption of molecules in the colon with the novel adsorbent-based medicinal product, DAV132: A proof of concept study in healthy subjects. *J Clin Pharmacol*. 2015; **55**: 10-16.
- 30) Kaleko M, Bristol JA, Hubert S, et al. Development of SYN-004, an oral beta-lactamase treatment to protect the gut microbiome from antibiotic-mediated damage and prevent *Clostridium difficile* infection. *Anaerobe*. 2016; **41**: 58-67.
- 31) Weber D, Jenq RR, Peled JU, et al. Microbiota Disruption Induced by Early Use of Broad-Spectrum Antibiotics Is an Independent Risk Factor of Outcome after Allogeneic Stem Cell Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017; **23**: 845-852.

- 32) Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, et al. Probiotic effects on experimental graft-versus-host disease: let them eat yogurt. *Blood*. 2004; **103**: 4365-4367.
- 33) Heimesaat MM, Nogai A, Bereswill S, et al. MyD88/TLR9 mediated immunopathology and gut microbiota dynamics in a novel murine model of intestinal graft-versus-host disease. *Gut*. 2010; **59**: 1079-1087.
- 34) Levine JE, Huber E, Hammer STG, et al. Low Paneth cell numbers at onset of gastrointestinal graft-versus-host disease identify patients at high risk for nonrelapse mortality. *Blood*. 2013; **122**: 1505-1509.
- 35) Eriguchi Y, Takashima S, Oka H, et al. Graft-versus-host disease disrupts intestinal microbial ecology by inhibiting Paneth cell production of alpha-defensins. *Blood*. 2012; **120**: 223-231.
- 36) Taur Y, Xavier JB, Lipuma L, et al. Intestinal domination and the risk of bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis*. 2012; **55**: 905-914.
- 37) Weber D, Oefner PJ, Hiergeist A, et al. Low urinary indoxyl sulfate levels early after transplantation reflect a disrupted microbiome and are associated with poor outcome. *Blood*. 2015; **126**: 1723-1728.

Gut microbiota and graft-versus-host disease: broad-spectrum antibiotic use increases post-allogeneic hematopoietic stem cell transplant graft-versus-host disease-related mortality

Yusuke SHONO

Department of Immunology, Sloan Kettering Institute, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Department of Hematology, Hokkaido University Graduate School of Medicine

Key words : Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), Graft-versus-host disease (GVHD), Broad-spectrum antibiotics, Microbiota injury

Intestinal bacteria can modulate the risk of infection and graft-versus-host disease (GVHD) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). Allo-HSCT recipients often develop neutropenic fever, which is treated with antibiotics that may target anaerobic bacteria in the gut. We retrospectively examined 857 allo-HSCT recipients and found that treatment using broad-spectrum antibiotics was associated with increased GVHD-related mortality at 5 years. Analysis of stool specimens from allo-HSCT recipients showed that broad-spectrum antibiotic administration was associated with perturbation of gut microbial composition. Studies in mice also demonstrated aggravated GVHD mortality with broad-spectrum antibiotics use. Broad-spectrum antibiotics treatment of mice with GVHD led to a loss of the protective mucus lining of the colon, compromised intestinal barrier function, as well as increased a commensal bacterium with mucus-degrading capabilities, raising the possibility that mucus degradation may contribute to murine GVHD. We demonstrate an underappreciated risk of antibiotics in allo-HSCT recipients that may exacerbate GVHD in the colon.